

المستوى: اولى متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الشلف

المدة: 1سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 09

الميدان: الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي: 2: الدارة الكهربائية المستقصرة

الوحدة التعليمية: كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يجري صيانة لدارة كهربائية - يكتشف حالة الدارة المستقصرة ويتجنب حدوثها - يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية -يتعرف على منبعي التيار الكهربائي: (بطارية-قاطع) ويميز بينهما	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .		دور المنصهرة والقاطع وضرورتهما لحماية منشآت كهربائية	أعمدة كهربائية- مصابيح -قواطع - أسلاك توصيل-منصهرات-قاطع منزلي	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	مهيد
	05	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	بعد ان تعرف احمد عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها سأل استاذة عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها -اقترح حلولا تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟	وضعية ج زنية

1 - الحماية من الدارة المستقصرة :

نشاط 1: تغليف الأسلاك بمادة عازلة:

يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية: بطارية 4.5v-مصباح 3v-أسلاك توصيل ويطلب منهم :

تحقيق التركيب المبين في الشكل .



س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟

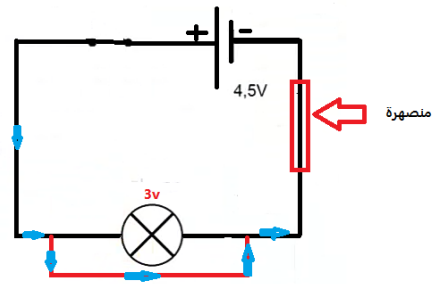
س2: ماذا نفعل لكي نتجنب خطر حدوث استقصار هذه الدارة

س3: أعد التجربة ماذ تلاحظ؟

نشاط 2: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة :

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية 4.5v-مصباح 3v-منصهرة- أسلاك توصيل-قاطعة)

- حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



المنصهرة سلك شعيري رقيق

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: ننزع السلك الناقل ونغير المنصهرة الفاسدة بأخرى

جديدة .ماذا تلاحظ؟

س3: متى تحترق المنصهرة ومتى يكون لها دور ؟

10-

ج1: عدم توهج المصباح
لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصولين بقطبيها ببعضهما البعض
ج2: لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

ج3: عند إعادة التجربة وذلك بعد تغليف الأسلاك نلاحظ توهج المصباح

10-

ج1: لا يتوهج المصباح وينصهر سلك المنصهرة

ج2: بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباح ،ولا ينصهر سلك المنصهرة.

ج3: سلك المنصهرة يحترق في حالة حدوث دارة مستقصرة اما في حالة حدوثها فسلك المنصهرة يلعب دور سلك ناقل

05-

يسجلون النتيجة على الكراس

لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب :

-تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي .
-وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة

النشر

ط التعلم

إرساء الموارد

2- الحماية في المنزل

نشاط 3: يقدم للتلاميذ قاطع آلي .
- تفحص العنصر الكهربائي التالي :



س1: أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟

س2: ماهو دوره؟

- ج1:** القاطع عبارة عن علبة كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة.
- ج2:** دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو الإرتفاع المفاجيء للتيار الكهربائي

10-

لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي ، يجب تركيب :
- منصهرة وقاطع كهربائي ،يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة

05-

يسجلون النتيجة على الكراس

تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟

الاجابة:

- 1-عدم لمس الاسلاك وهي عارية
- 2-ارتداء القفازات عند القيام باصلاحات
- 3-قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة
- 4- تجنب ادخال أي شيء في المآخذ الكهربائية

10-

تمارين 1-3-4 ص 96

النش
ط التعلم
ي

إرساء الموارء

تقويم الم
وارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (2): الدارة الكهربائية المستقصرة

الحصة التعليمية: كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

الوضعية الجزئية:

بعد ان تعرف احمد عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها سأل استاذہ عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها - اقترح حلولاً تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

1- الحماية من الدارة المستقصرة:

نشاط 1: تغليف الأسلاك بمادة عازلة:



ملاحظة:

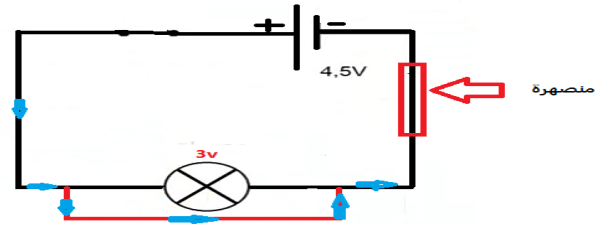
عدم توهج المصباح

التفسير:

لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصلين بقطبيها ببعضهما البعض لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

نتيجة:

نشاط 2: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة :



ملاحظة:

عدم توهج المصباح وانصهار سلك المنصهرة (احتراق المنصهرة) اما بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يتوهج المصباح ولا ينصهر سلك المنصهرة (المنصهرة في هذه الحالة تلعب دور سلك ناقل)

نتيجة: لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

2- الحماية في المنازل:

نشاط 3:



القاطع عبارة عن علبة كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة.

نتيجة: لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب :

- منصهرة وقاطع كهربائي، يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة

تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟